

Examen d'entraînement LEPL1110 — Éléments Finis

Claude code

Mai 2026

Durée : 3 heures. Aucun document autorisé. Calculatrice non autorisée.

Les exercices sont indépendants et peuvent être traités dans n'importe quel ordre.

Exercice 1 — Espaces de Sobolev et dérivées faibles

1.1 — Définition de $H^1(\Omega)$

Soit $\Omega = (0, 1) \subset \mathbb{R}$.

(a) Rappeler la définition de la **dérivée faible** d'une fonction $u \in L^2(\Omega)$. Préciser l'espace de fonctions test utilisé et la relation d'intégration par parties qui la caractérise.

(b) Donner la définition de l'espace de Sobolev $H^1(\Omega)$, de sa **norme** $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$ et du **produit scalaire** associé. Préciser en quoi cet espace est une amélioration de $L^2(\Omega)$ du point de vue de la régularité.

1.2 — La valeur absolue est dans H^1

On considère $u(x) = |x|$ sur $\Omega = (-1, 1)$.

(a) Montrer que $u \in L^2(-1, 1)$ en calculant $\|u\|_{L^2(-1,1)}^2$.

(b) Montrer que la fonction

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x \in (-1, 0), \\ +1 & \text{si } x \in (0, 1), \end{cases}$$

est la **dérivée faible** de u .

Indication : Calculer $\int_{-1}^1 u(x) \varphi'(x) dx$ pour $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$, en séparant l'intégrale sur $(-1, 0)$ et $(0, 1)$.

(c) Conclure que $u \in H^1(-1, 1)$ et calculer $\|u\|_{H^1(-1,1)}$.

1.3 — La fonction de Heaviside n'est pas dans H^1

On considère la fonction de Heaviside $H : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$H(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in (-1, 0), \\ 1 & \text{si } x \in (0, 1). \end{cases}$$

(a) Montrer que $H \in L^2(-1, 1)$.

(b) Supposons par l'absurde qu'il existe $g \in L^2(-1, 1)$ dérivée faible de H . Montrer que pour tout $\varphi \in C_c^\infty(-1, 1)$:

$$\int_{-1}^1 g(x) \varphi(x) \, dx = \varphi(0).$$

(c) En déduire que g devrait être la **distribution de Dirac** δ_0 , qui n'est pas une fonction L^2 . Conclure que $H \notin H^1(-1, 1)$.

1.4 — Espace H_0^1 et inégalité de Poincaré

(a) Donner la définition de $H_0^1(\Omega)$ comme adhérence de $C_c^\infty(\Omega)$ dans $H^1(\Omega)$. Expliquer en quoi $H_0^1(\Omega)$ encode les **conditions aux limites de Dirichlet homogènes** $v|_{\partial\Omega} = 0$.

(b) Énoncer l'**inégalité de Poincaré** : il existe $C_P > 0$ tel que

$$\|v\|_{L^2(\Omega)} \leq C_P \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

En dimension 1 ($\Omega = (0, L)$), on admet que $C_P = L/\pi$. Vérifier cette constante sur la fonction $v(x) = \sin(\pi x/L)$ qui réalise l'égalité.

(c) Montrer que sur $H_0^1(\Omega)$, la semi-norme $|v|_{H^1} = \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ est une **norme équivalente** à $\|\cdot\|_{H^1(\Omega)}$.

Exercice 2 — Théorème de Lax-Milgram : problème de réaction-diffusion

On considère le problème aux limites : trouver $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ tel que

$$-\Delta u + c u = f \quad \text{dans } \Omega = (0, 1), \quad u(0) = u(1) = 0,$$

où $c \geq 0$ est une constante et $f \in L^2(\Omega)$.

2.1 — Formulation faible

(a) Énoncer le **théorème de Lax-Milgram** : soit V un espace de Hilbert, $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire **continue** et **coercive**, et $\ell : V \rightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire **continue**. Conclure sur l'existence et l'unicité de la solution.

(b) Multiplier l'équation par $v \in H_0^1(\Omega)$ et intégrer sur Ω . Montrer que la formulation variationnelle s'écrit : trouver $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que

$$a(u, v) = \ell(v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

où $a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + c u v) \, dx$ et $\ell(v) = \int_0^1 f v \, dx$.

2.2 — Continuité de ℓ

Montrer que $\ell : H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue**, c'est-à-dire qu'il existe $M_\ell > 0$ tel que :

$$|\ell(v)| \leq M_\ell \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

Indication : Utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

2.3 — Continuité de a

Montrer que $a : H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ est **continue** : il existe $M > 0$ tel que :

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_{H^1(\Omega)} \|v\|_{H^1(\Omega)}, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega).$$

2.4 — Coercivité de a

(a) Montrer que pour $c \geq 0$:

$$a(v, v) \geq \|v'\|_{L^2(\Omega)}^2, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega).$$

(b) En utilisant l'inégalité de Poincaré $\|v\|_{L^2} \leq C_P \|v'\|_{L^2}$, montrer que :

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_{H^1(\Omega)}^2,$$

pour une constante $\alpha > 0$ que vous exprimerez en fonction de C_P .

2.5 — Conclusion et interprétation

(a) Conclure en appliquant le théorème de Lax-Milgram : il existe un **unique** $u \in H_0^1(\Omega)$ solution de la formulation faible.

(b) On suppose maintenant $c < 0$ (terme de réaction négatif). Donner une **condition suffisante** sur $|c|$ pour que le théorème de Lax-Milgram s'applique encore. Justifier en reprenant la preuve de coercivité.

(c) La solution faible $u \in H_0^1(\Omega)$ est-elle une solution **classique** $u \in C^2(\Omega)$? Quel résultat de régularité permet de le garantir lorsque $f \in L^2(\Omega)$ et $\Omega \subset \mathbb{R}$?